

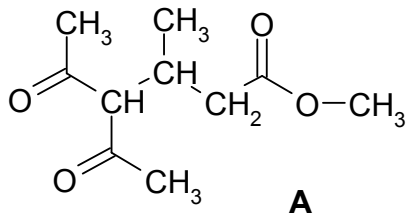
Zadanie 9B

Identyfikacja związków organicznych

Siedem różnych związków (**1-7**) poddano spalaniu, w wyniku czego, otrzymano dwutlenek węgla i wodę. Z jednogramowych próbek otrzymano po 2,2 g CO₂ i 0,72 g H₂O. Stosując spektrometrię mas ustalono, że pik molekularny w przypadku wszystkich próbek ma wartość $m/e = 100$. Narysuj wzory strukturalne wszystkich analizowanych związków wiedząc, że:

- Związek **1** i **2** reagują ze sobą (addycja Michaela), w wyniku czego powstaje przedstawiony na schemacie produkt **A**. Związek **1** daje pozytywny wynik w próbie jodoformowej.
- Związek **3** jest sześcioczłonowym związkiem cyklicznym. Pod wpływem zasady ulega hydrolizie do związku acyklicznego, który w kwaśnym środowisku może ponownie ulegać cyklizacji.

- Związek **4 i 5** dają pozytywny wynik w próbie Tollensa. W widmie $^1\text{H-NMR}$ tych związków obserwujemy po sygnały, przy czym w widmie związku **5** obserwujemy wyłącznie singlety. Związek **5** ma budowę cykliczną, a **4** - acykliczną.
- Związek **6** jest termodynamicznie trwalszym produktem reakcji Wittiga związku karbonylowego z ylidem fosforowym, który otrzymano z trifenylofosfiny i kwasu β -bromopropionowego.
- Związek **7** tworzy się w wyniku reakcji symetrycznego cyklopentenolu z kwasem nadbenzoesowym (nie uwzględniać możliwych stereoizomerów).

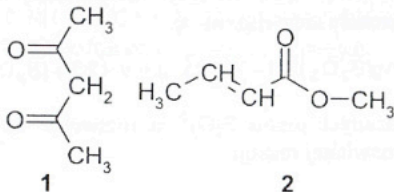


Zadanie 9B

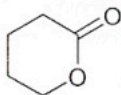
Identyfikacja związków organicznych

Masy molowe związków wynoszą 100 g/mol. Na podstawie analizy spalenkowej obliczamy wzory sumaryczne siedmiu izomerów. Z 0,01 mola związku uzyskiwano 0,05 mola CO_2 i 0,04 mola H_2O . Oznacza to, że związek zawierał w jednej cząsteczce 5 atomów C i 8 atomów H. Suma mas tych składników to 68 u. $100 \text{ u} - 68 \text{ u} = 32 \text{ u}$, co stanowi masę dwóch atomów tlenu. Wzór sumaryczny siedmiu izomerów to $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2$.

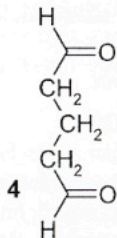
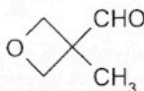
Addycja Michaela polega na ataku karboanionu na α,β -nienasycony związek karbonylowy. Karboanion generowany jest ze związku, który pod wpływem zasady jest zdolny utracić proton przyłączony do atomu węgla, czyli jest tzw. C-H kwasem. Znając przebieg reakcji i strukturę produktu ustalamy budowę substratów. Spośród nich tylko zw. 1 daje pozytywny wynik w próbie jodoformowej (jako metyloketon) i stąd wynika, który z substratów w reakcji addycji Michaela jest zw. 1, a który zw. 2.



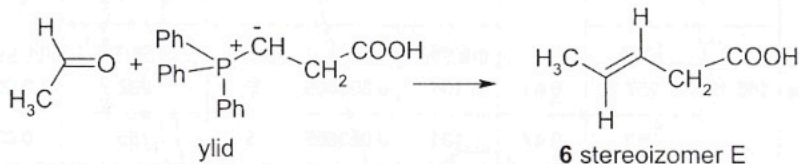
Na podstawie danych dotyczących związku **3** stwierdzamy, że jest to δ -lakton.

**3**

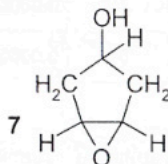
Związki **4** i **5** są aldehydami gdyż dają pozytywny wynik w próbie Tollensa. Co więcej, ze względu na małą ilość sygnałów w widmie NMR w stosunku do liczby protonów, związki te muszą zawierać pewne elementy symetrii (płaszczyzna symetrii). W związku **5** grupy nierównocennych protonów są odseparowane, o czym wnioskujemy na podstawie braku sprzężeń pomiędzy nimi (wyłącznie singlety w widmie). Dodatkowa informacja o cyklicznej budowie zw. **5** i acyklicznej budowie zw. **4** jednoznacznie określa strukturę tych związków.

**4****5**

W reakcji tryfenylofosfiny z kwasem β -bromopropionowym powstanie ylid fosforowy o strukturze przedstawionej poniżej. Reaguje on ze związkiem karbonylowym tworząc wiązanie podwójne węgiel-węgiel. Związek karbonylowy musi w tym przypadku składać się z dwóch atomów węgla (produkt musi mieć wzór sumaryczny $C_5H_8O_2$), więc jest to aldehyd octowy. Bardziej trwały termodynamicznie jest stereoizomer **E** związku **6**.



Kwas nadbenzoesowy utleni wiązanie podwójne w symetrycznym hydroksycyklopentenie w wyniku czego powstanie epoksyd.

**7**